

VQE noise-aware — estensione del VQE con termine DM sotto rumore

Rioptimizzazione sotto rumore e controllo su N^* della quantum simulation (Trotter) sotto rumore

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File: `vqe_noise_aware_dimero.py`, `validate_vqe_noise_aware_dimero.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$ (“test 2”). Modello di rumore: `noise_model_dimero.py` (modello di rumore, calibrazione `ibm_torino`).

Scope dichiarato

- Questa è un’estensione *facoltativa* del VQE con termine DM sotto rumore, non uno step mancante della pipeline richiesta (già chiusa in tutti e cinque i passi, vedi `log_decisioni.md`).
- Si riottimizza **solo** il VQE con termine DM sotto rumore.
- Un **solo** controllo a valle: si riverifica se questo sposta $N^* = 8$ della quantum simulation (Trotter) sotto rumore (`trotter_rumoroso_dimero.py`), riusando i suoi stessi ingredienti con i nuovi parametri al posto di quelli ideali.
- I correlatori dinamici sotto rumore e lo scan sui parametri di rumore **non** vengono ritoccati qui: l’estensione a questi due stadi si basa su un argomento di struttura, non su una riverifica numerica diretta (vedi sotto, punto (b)–(d)) — criterio di proporzionalità dato il tempo disponibile prima della sessione di laurea di settembre 2026.

Metodologia

- **Due domande diverse (richiamo dalla versione originale).** Il VQE con termine DM sotto rumore misura la *degradazione* di un risultato ideale: θ^* è ottimizzato **senza** rumore (Parte 1), poi valutato **con** rumore. Qui si fa la domanda del VQE *noise-aware*: rifare l’intero ciclo di ottimizzazione con il rumore acceso fin dall’inizio, come in un’esecuzione reale su hardware dove non esiste una versione ideale a cui accedere per calibrare l’ottimizzazione.
- **(a) Argomento fisico per la previsione.** Il canale depolarizzante è isotropo: per un canale così, l’azione su uno stato puro si scrive $\rho(\theta) = (1 - \lambda)|\psi(\theta)\rangle\langle\psi(\theta)| + \lambda \mathbf{1}/d$ (schematicamente), quindi

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = \text{Tr}[\rho(\theta)H] = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\theta) + \lambda \text{Tr}[H]/d$$

è una trasformazione *affine* di $E_{\text{ideale}}(\theta)$ in θ : stesso segno di $\lambda > 0$, quindi lo stesso θ^* che minimizza E_{ideale} minimizza anche E_{rumoroso} . Inoltre il conteggio CNOT del circuito transpilato non dipende dai valori numerici dei parametri (verificato sotto): nessuna direzione del paesaggio verso cui convenga spostarsi per “risparmiare” rumore. **Previsione:** $\theta_{\text{rumore}}^* \approx \theta_{\text{ideale}}^*$, nessun vantaggio misurabile a riottimizzare.

- **(b) Perché questo si estende ai correlatori dinamici e allo scan sui parametri senza riverificarli lì.** Già dimostrato nella quantum simulation (Trotter) sotto rumore che il contributo della preparazione è una costante additiva indipendente da N : non entra né nel termine che

decresce con N (Trotter) né in quello che cresce con N (rumore accumulato). I correlatori dinamici e lo scan sui parametri condividono la stessa struttura con la stessa preparazione, quindi lo stesso argomento si applica identico a tutti e tre.

- **(c) Perché il controllo numerico resta comunque necessario.** (a) è una previsione, non un fatto acquisito: se il controllo su $N^* = 8$ (quantum simulation Trotter sotto rumore) la conferma, l'estensione ai correlatori dinamici e allo scan sui parametri è giustificata dallo stesso argomento; se la smentisse, si riaprirebbero anche quelli, perché la premessa che li chiudeva sarebbe caduta.
- **(d) Criterio di proporzionalità.** Ripetere lo stesso controllo tre volte quando il meccanismo è identico non aggiunge comprensione, solo costo — rilevante data la scadenza di settembre.
- **Nota tecnica — una trappola scoperta e corretta.** Un primo tentativo transpilava l'ansatz **una sola volta in forma parametrica** (parametri simbolici), riuscendo poi `assign_parameters` ad ogni valutazione — lo stesso principio che funziona per il blocco di Trotter ripetuto N volte (quantum simulation Trotter sotto rumore). Verificato che qui è **sbagliato**: con parametri simbolici il transpilatore non può fondere le rotazioni a 1 qubit che dipendono dal valore numerico di θ , producendo un circuito molto più rumoroso (19 **rz** + 14 **sx** contro 11 **rz** + 8 **sx**, a parità di 2 CNOT). La scelta corretta, coerente con `vqe_dm_rumoroso_dimero.py`, è transpilare **dopo** l'assegnazione dei parametri, ad ogni valutazione dell'obiettivo: più costoso per valutazione ma l'unico che riproduce il conteggio di gate minimo già stabilito nella pipeline.

Verifica

Cinque controlli superati

- **Invarianza CNOT:** CNOT = 2 su 5 assegnazioni casuali di θ (11 **rz** + 8 **sx** + 2 **cx** in ciascuna) — premessa fisica di (a) confermata.
- **Limite di rumore nullo:** VQE noise-aware con rumore spento ritrova $E_0 = -3.57321145$ (registrato, Parte 1) entro 1.3×10^{-12} .
- **Robustezza del risultato rumoroso:** un multistart indipendente più ampio ($R = 20$, nessun seme) converge allo stesso ottimo rumoroso trovato con $R = 6$ + seme entro 2.6×10^{-6} — non è un artefatto del seme. Nota onesta: con solo $R = 6$ e nessun seme (stesso R della versione originale) il minimo trovato può restare a distanza 10^{-4} – 10^{-2} dall'ottimo, a seconda del seed casuale (dispersione reale del paesaggio energetico, caratterizzata su 8 seed) — per questo il risultato principale include il seme dei parametri ideali fra i punti di partenza.
- **Confronto con la versione originale (VQE+DM rumoroso):** $|\Delta E| = 1.16 \times 10^{-7}$, $|\Delta F| = 1.76 \times 10^{-8}$ rispetto al riuso dei parametri ideali sotto rumore — entrambi ben sotto la soglia 10^{-4} attesa.
- **N^* della quantum simulation Trotter sotto rumore:** invariato, $N^* = 8$ con i parametri noise-aware (era $N^* = 8$ con i parametri ideali).

Risultato: confronto energia e fedeltà

Quantità	Riuso θ^*_{ideale} (VQE+DM rumoroso)	VQE noise-aware
E (rumoroso)	-3.50164605	-3.50164616
F (rumorosa)	0.98500601	0.98500602
CNOT	2	2

Quantità	Valore
ΔE (noise-aware – riuso ideale)	-1.16×10^{-7}
ΔF (noise-aware – riuso ideale)	$+1.76 \times 10^{-8}$

Scostamento centinaia di migliaia di volte più piccolo della scala fisica del problema (perdita di fedeltà $\sim 1.5 \times 10^{-2}$ a rumore acceso): riottimizzare sotto rumore non porta alcun vantaggio misurabile al punto di lavoro test 2. Conferma diretta dell'argomento (a): il canale isotropo rende il paesaggio energetico rumoroso una trasformazione affine di quello ideale, con lo stesso minimizzatore.

Risultato: controllo su N^* (quantum simulation Trotter sotto rumore)

Parametri usati come preparazione	N^*	$F(N^*)$
θ_{ideale}^* (versione originale, Trotter rumoroso)	8	0.817725
$\theta_{\text{noise-aware}}^*$ (qui)	8	0.817767

N^* non si sposta

Il massimo di $F(N)$ resta a $N^* = 8$, con lo stesso valore di fedeltà entro 4×10^{-5} . La previsione (b)–(c) è quindi confermata numericamente, non solo argomentata: il contributo di preparazione resta il termine costante (floor) già caratterizzato nella quantum simulation Trotter sotto rumore, indipendente da *quale* versione dei parametri VQE (ideali o noise-aware) lo genera.

Conclusione ed estensione ai correlatori dinamici e allo scan sui parametri

Il controllo numerico richiesto (punto (c) della metodologia) conferma la previsione (a): per un canale depolarizzante isotropo, riottimizzare l'ansatz PMA-2q.3 sotto rumore non cambia in modo misurabile né l'energia/fedeltà del VQE+DM rumoroso né la posizione di N^* della quantum simulation Trotter sotto rumore. Per l'argomento di struttura (b), la stessa conclusione si estende ai correlatori dinamici sotto rumore ($N^* = 5$) e allo scan sui parametri di rumore, che condividono l'identica preparazione VQE e l'identica struttura additiva $\varepsilon_{\text{tot}}(N) \simeq a/N + g\varepsilon_{2q}N + \delta_{\text{prep}}$ — non verificati numericamente qui per il criterio di proporzionalità (d), ma la premessa che li giustificava (il floor di preparazione è costante e indipendente da N) non è stata falsificata da questo controllo, anzi è stata rinforzata.